Quoridor AI - Stratégie et apprentissage par renforcement

Membres :

- Abd GRINE
- Souheil DJALI
- Zyade MZIOUID
- Mohamed BENABADJI
- Baptiste KOUKOUI

Description du projet :

Nous souhaitons développer une version complète du jeu de plateau *Quoridor*, en mettant l'accent sur la création d'une Intelligence Artificielle performante.
Le Quoridor pose un défi intéressant pour l'IA car il nécessite de trouver un équilibre entre deux actions stratégiques très différentes : avancer son pion (pathfinding) et poser des murs pour ralentir l'adversaire (contrôle de territoire).
Notre objectif est de comparer une approche algorithmique classique (Minimax) et une approche moderne d'apprentissage (Reinforcement Learning) afin d'évaluer laquelle s'adapte le mieux à ce type de stratégie complexe.

Fonctionnalités clés : *Le Jeu:*

- **Plateau complet :** Interface graphique claire permettant de jouer à 2 ou 4 joueurs.
- **Moteur de règles robuste :** Vérification en temps réel de la validité des coups (notamment l'interdiction de bloquer totalement un joueur) grâce à un algorithme de plus court chemin (A* ou Dijkstra).

L'IA:

- **Minimax + élagage Alpha-Beta :** Un bot basé sur l'algorithme Minimax avec élagage Alpha-Beta. Il calculera les coups à l'avance pour trouver le meilleur chemin.
- **Reinforcement Learning (Le cœur du projet) :** Un agent utilisant le QLearning ou MCTS (Monte Carlo Tree Search).

Choix technologiques :

- Python (Back-end / IA)
- Java/JavaFX (Front-end / Interface)

- Communication par sockets de données formatées en JSON entre front-end ou back-end.